Ejercicio 2: Gestión de Personal en Proyectos de Investigación

1. El Desafío

Contexto: La universidad está modernizando su plataforma de gestión de proyectos de investigación. Actualmente, el sistema maneja los contratos y el cálculo de bonificaciones de los investigadores y del personal funcionario administrativo de forma separada. El código presenta una alta redundancia en el manejo de datos personales y en el cálculo del salario. Se te ha asignado la tarea de aplicar una jerarquía de clases robusta para luego poder incorporar el rol de "Director de Proyecto", quien tiene reglas de compensación distintas.

Instrucciones:

1. **Jerarquía:** Crea una clase abstracta `MiembroProyecto` que unifique los atributos `rut`, `nombre` y `salarioBase`. Mantén el encapsulamiento intacto (`private`) y genera su constructor y los *getters* necesarios.
2. **Refactorización:** Haz que `Investigador` y `FuncionarioAdministrativo` hereden de `MiembroProyecto`. Extrae el método `generarReporte()` a la clase base, declarando `calcularRemuneracionMensual()` como un método abstracto que las hijas deben sobrescribir.
3. **Escalamiento:** Agrega la clase `DirectorProyecto` que herede de `Investigador`. Agrega un atributo `presupuestoAsignado`inicializado en su constructor. Sobrescribe su `calcularRemuneracionMensual()` para que retorne lo que ganaría como Investigador (`super.calcularRemuneracionMensual()`), **más** un 2% del `presupuestoAsignado` por concepto de gestión.

2. Ejemplo de Salida Esperada

Al ejecutar la clase `MainProyectos` que desarrollarás en la solución, la consola debe mostrar:

```
--- SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ---
Generando liquidaciones del mes...

Nombre: Andrea Gómez | RUT: 15.234.567-8
Remuneración total: $752000.0
-------------------------------------------------
Nombre: Dr. Roberto Silva | RUT: 12.345.678-9
Remuneración total: $1350000.0
-------------------------------------------------
Nombre: Dra. Carmen López | RUT: 10.987.654-3
Remuneración total: $2600000.0
-------------------------------------------------
```

Código Base (Sin herencia, para refactorizar):

```
// Archivo: Investigador.java
public class Investigador {
    private String rut;
    private String nombre;
    private double salarioBase;
    private int publicacionesIndexadas;

    public Investigador(String rut, String nombre, double salarioBase, int
publicacionesIndexadas) {
        this.rut = rut;
        this.nombre = nombre;
        this.salarioBase = salarioBase;
        this.publicacionesIndexadas = publicacionesIndexadas;
    }

    public String getNombre() { return nombre; }

    public double calcularRemuneracionMensual() {
        double bonoInvestigacion = publicacionesIndexadas * 50000;
        return salarioBase + bonoInvestigacion;
    }

    public void generarReporte() {
        System.out.println("Académico: " + nombre + " | RUT: " + rut);
        System.out.println("Remuneración total: $" + calcularRemuneracionMensual());
    }
}
```

```java
// Archivo: FuncionarioAdministrativo.java
public class FuncionarioAdministrativo {
    private String rut;
    private String nombre;
    private double salarioBase;
    private int horasExtras;

    public FuncionarioAdministrativo(String rut, String nombre, double salarioBase, int
horasExtras) {
        this.rut = rut;
        this.nombre = nombre;
        this.salarioBase = salarioBase;
        this.horasExtras = horasExtras;
    }

    public String getNombre() { return nombre; }

    public double calcularRemuneracionMensual() {
        double pagoHorasExtras = horasExtras * 8500;
        return salarioBase + pagoHorasExtras;
    }

    public void generarReporte() {
        System.out.println("Funcionario: " + nombre + " | RUT: " + rut);
        System.out.println("Remuneración total: $" + calcularRemuneracionMensual());
    }}
```